

HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
SCHOOL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING



GRADUATION THESIS

Customer Analysis based on Facial Expressions

NGUYỄN VĂN A

NGUYỄN THỊ B

a.nv19xxxx@sis.hust.edu.vn b.nt19xxxx@sis.hust.edu.vn

Major: abc

Specialization: xyz

Supervisor: Dr. abc _____

Dr. abc _____

Hanoi, 00/00/2023

HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
SCHOOL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING



GRADUATION THESIS

Customer Analysis based on Facial Expressions

NGUYỄN VĂN A

NGUYỄN THỊ B

a.nv19xxxx@sis.hust.edu.vn b.nt19xxxx@sis.hust.edu.vn

Major: abc

Specialization: xyz

Supervisor: Dr. abc _____

Dr. abc _____

Hanoi, 00/00/2023

ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ và tên sinh viên 1: Nguyễn Văn A MSSV: 2019xxxx

Họ và tên sinh viên 2: Nguyễn Thị B MSSV: 2019xxxx

Khóa: 64

Trường: Điện - Điện tử

1. Đề tài

Customer Analysis based on Facial Expressions (Phân tích khách hàng dựa trên biểu cảm khuôn mặt)

2. Nội dung thực hiện

3. Ngày giao đề tài: 00/00/2023

4. Ngày hoàn thành đề tài: 00/00/2023

Hà Nội, ngày 08 tháng 08

năm 2023

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

LỜI NÓI ĐẦU

ABC ...

MỤC LỤC

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT	i
DANH MỤC HÌNH VẼ	ii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	iii
TÓM TẮT ĐỒ ÁN	iv
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU	1
1.1 Bối cảnh và tính cấp thiết của đề tài	1
1.2 Đặt vấn đề	1
1.3 Hạn chế của các thư viện và mô hình nhận diện phổ biến hiện nay	2
1.4 Mục tiêu nghiên cứu	4
1.5 Phạm vi nghiên cứu	4
1.6 Bố cục đồ án	5
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN TÀI LIỆU	6
2.1 Quy trình phân tích khuôn mặt thích ứng 5 giai đoạn	6
2.1.1 Phát hiện khuôn mặt (Detect)	6
2.1.2 Căn chỉnh khuôn mặt thích ứng (Align)	6
2.1.3 Chuẩn hóa hình ảnh và kết cấu da (Normalize)	7
2.1.4 Biểu diễn đặc trưng đa phân vùng và động lực học (Represent) . .	8
2.1.5 Xác thực thích ứng đa tiêu chí (Verify)	8
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	10
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN	11
TÀI LIỆU THAM KHẢO	12

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT

ABC

bla bla

DEF

bla bla ...

DANH MỤC HÌNH VẼ

DANH MỤC BẢNG BIỂU

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Trong bối cảnh ngành công nghiệp làm đẹp và thẩm mỹ phát triển mạnh mẽ ngày nay, việc thấu hiểu và quản lý trải nghiệm khách hàng tại các cơ sở làm đẹp, thẩm mỹ viện đang trở thành một yếu tố cạnh tranh cốt lõi. Tuy nhiên, một thách thức thực tế lớn phát sinh từ việc các phương pháp thẩm mỹ hiện đại (như phẫu thuật thẩm mỹ, tiêm filler, botox, căng chỉ...) có thể làm thay đổi đáng kể cấu trúc và đường nét khuôn mặt của khách hàng sau khi thực hiện liệu trình. Sự thay đổi diện mạo này dẫn đến những khó khăn nghiêm trọng đối với các hệ thống xác thực, nhận dạng và quản lý khách hàng truyền thống khi họ quay lại tái khám hoặc thực hiện các gói dịch vụ tiếp theo.

Đồ án tốt nghiệp này nghiên cứu và phát triển giải pháp **“Phân tích khách hàng dựa trên biểu cảm khuôn mặt” (Customer Analysis based on Facial Expressions)** ứng dụng riêng cho lĩnh vực thẩm mỹ và làm đẹp nhằm giải quyết bài toán trên. Bằng việc kết hợp các kỹ thuật thị giác máy tính, học sâu để phân tích điểm mốc (landmarks), biểu cảm và đặc trưng khuôn mặt động, hệ thống có khả năng nhận dạng và xác thực khách hàng một cách chính xác ngay cả khi khuôn mặt có sự thay đổi cơ học do can thiệp thẩm mỹ. Đồng thời, giải pháp tích hợp mô-đun quản lý khách hàng thông minh và bộ trích xuất khuyến nghị tư vấn chăm sóc cá nhân hóa tự động khi khách hàng đến cơ sở, dựa trên đánh giá sinh học về độ hồi phục cơ mặt và mức độ hài lòng. Kết quả nghiên cứu cung cấp một công cụ hỗ trợ đắc lực giúp các thẩm mỹ viện nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao hiệu quả quản trị và tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh.

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

1.1 Bối cảnh và tính cấp thiết của đề tài

Trong xã hội hiện đại, nhu cầu làm đẹp và chăm sóc ngoại hình ngày càng gia tăng, thúc đẩy sự phát triển vượt bậc của các cửa hàng làm đẹp, spa và đặc biệt là các thẩm mỹ viện. Để nâng cao năng lực cạnh tranh và duy trì sự trung thành của khách hàng, các cơ sở này đòi hỏi các giải pháp công nghệ tiên tiến để số hóa quy trình quản lý và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng (CX). Trong đó, việc nhận dạng và xác thực danh tính khách hàng khi họ đến thực hiện liệu trình là bước khởi đầu quan trọng của mọi quy trình dịch vụ cá nhân hóa.

Tuy nhiên, khác với các ngành bán lẻ thông thường, ngành thẩm mỹ đối mặt với một thách thức đặc thù: sự thay đổi diện mạo của khách hàng. Ngày nay, các công nghệ làm đẹp vô cùng hiện đại và đa dạng — từ các can thiệp không phẫu thuật như tiêm filler, botox, căng chỉ collagen đến các ca phẫu thuật tạo hình cấu trúc như nâng mũi, độn cằm, cắt mí. Những phương pháp này trực tiếp làm thay đổi cấu trúc xương, mô mềm, tỷ lệ các bộ phận hoặc hạn chế tạm thời cử động cơ mặt (như tác dụng của botox). Điều này khiến khuôn mặt của khách hàng trước và sau khi làm đẹp có sự khác biệt rất lớn, gây ra sự thất bại cho các thuật toán nhận diện khuôn mặt thông thường vốn dựa trên các đặc trưng tĩnh cố định. Việc nhận dạng sai lệch hoặc không thể xác nhận khách hàng không chỉ gây phiền hà, giảm trải nghiệm dịch vụ mà còn tiềm ẩn nguy cơ bảo mật hồ sơ bệnh án thẩm mỹ.

Do đó, việc nghiên cứu phát triển một hệ thống phân tích khuôn mặt thông minh, có khả năng thích ứng với sự thay đổi diện mạo sau làm đẹp bằng cách khai thác sâu các đặc trưng biểu cảm khuôn mặt động và các điểm mốc sinh trắc học bền vững là vô cùng cấp thiết. Hệ thống này không chỉ giải quyết bài toán xác thực khách hàng đầy thách thức mà còn giúp các thẩm mỹ viện tự động hóa việc theo dõi tiến trình hồi phục, trích xuất các tư vấn chăm sóc cá nhân hóa và đánh giá mức độ hài lòng thực sự của khách hàng đối với kết quả làm đẹp.

1.2 Đặt vấn đề

Mặc dù thị giác máy tính và học sâu đã đạt được nhiều thành tựu vượt bậc, việc ứng dụng nhận dạng khuôn mặt và phân tích biểu cảm trong môi trường thẩm mỹ viện vẫn đối mặt với các vấn đề kỹ thuật cốt lõi sau:

- **Sự biến đổi diện mạo mạnh mẽ sau can thiệp:** Can thiệp thẩm mỹ hiện đại làm thay đổi vị trí các điểm mốc hình học (landmarks) và kết cấu da trên khuôn mặt.

Sự sưng tấy sau phẫu thuật hoặc việc tiêm botox làm mất đi hoặc suy giảm tính tự nhiên của các biểu cảm cơ mặt thông thường. Điều này dẫn đến sự mất mát đặc trưng nhận diện tĩnh, gây khó khăn cực kỳ lớn cho bài toán xác nhận khách hàng (Customer Verification).

- **Sự biến động của môi trường và thiết bị thu hình:** Các thẩm mỹ viện thường sử dụng hệ thống camera giám sát góc cao hoặc camera cầm tay tại quầy tư vấn với điều kiện ánh sáng không đồng nhất, gây ra hiện tượng bóng đổ hoặc nhòe ảnh, làm tăng độ phức tạp khi phân tích các biến đổi cơ mặt siêu nhỏ (micro-expressions) để xác định danh tính và cảm xúc.
- **Yêu cầu về tính chính xác và bảo mật cao:** Hồ sơ thẩm mỹ của khách hàng là thông tin cực kỳ nhạy cảm và riêng tư. Việc xác nhận sai lệch danh tính khách hàng có thể dẫn đến việc nhầm lẫn phác đồ trị liệu hoặc rò rỉ thông tin cá nhân, đòi hỏi hệ thống nhận dạng phải đạt độ chính xác tối đa và có khả năng chống giả mạo sinh trắc học.
- **Khả năng định lượng kết quả trị liệu và tự động tư vấn:** Việc chuyển đổi các dữ liệu biểu cảm và cấu trúc khuôn mặt động thành các chỉ số định lượng về mức độ hồi phục cơ mặt để từ đó tự động trích xuất các khuyến nghị, tư vấn chăm sóc da và điều trị phục hồi phù hợp cho khách hàng vẫn là bài toán chưa được giải quyết triệt để.

1.3 Hạn chế của các thư viện và mô hình nhận diện phổ biến hiện nay

Hiện nay, trong lĩnh vực thị giác máy tính, các thư viện mã nguồn mở và khung nhận diện khuôn mặt nổi tiếng như OpenCV hay DeepFace (tích hợp các mô hình học sâu hiện đại như FaceNet, ArcFace, VGG-Face, Dlib) được sử dụng rất phổ biến nhờ hiệu năng cao trong các bài toán nhận dạng thông thường. Tuy nhiên, đối với bài toán nhận diện và xác thực khách hàng trước và sau khi can thiệp thẩm mỹ (phẫu thuật thẩm mỹ hoặc thẩm mỹ nội khoa), các công cụ này vẫn chưa thể giải quyết triệt để bởi những nguyên nhân kỹ thuật cốt lõi sau:

- **Sự phụ thuộc của DeepFace vào tập dữ liệu huấn luyện thiên lệch (Training Data Bias):** Các mô hình học sâu tích hợp trong DeepFace (chẳng hạn như FaceNet của Google hay ArcFace) được huấn luyện trên các tập dữ liệu khuôn mặt tự nhiên khổng lồ (ví dụ: LFW, CASIA-WebFace, MS-Celeb-1M). Các tập dữ liệu này mặc dù có sự đa dạng lớn về góc chụp, ánh sáng và tuổi tác, nhưng lại hầu như không chứa các mẫu ảnh trước và sau can thiệp thẩm mỹ của cùng một người. Do đó, mạng nơ-ron không học được cách ánh xạ các đặc trưng biến đổi cấu trúc do phẫu thuật thẩm mỹ về cùng một biểu diễn vector đặc trưng (*facial embedding*), khiến

khoảng cách Euclid hoặc khoảng cách Cosine giữa hai ảnh trước/sau trị liệu vượt quá ngưỡng xác thực (*threshold*), dẫn đến tỷ lệ từ chối sai (False Reject Rate - FRR) tăng cao đột biến.

- **Sự biến dạng cấu trúc hình học và mất mát mốc sinh trắc tĩnh:** Các can thiệp thẩm mỹ hiện đại trực tiếp làm thay đổi cấu trúc xương và mô mềm trên khuôn mặt:
 - *Phẫu thuật thẩm mỹ cấu trúc* (nâng mũi, độn cằm, cắt mí, hạ xương gò má) làm thay đổi căn bản vị trí hình học của các điểm mốc chính (*facial landmarks*) như độ cao sống mũi, chiều dài cằm, khoảng cách giữa các bộ phận. Các mô hình DeepFace vốn trích xuất đặc trưng tĩnh dựa trên tỷ lệ hình học toàn cục sẽ không thể nhận diện được sự tương đồng khi các tỷ lệ này bị thay đổi có chủ đích.
 - *Thẩm mỹ nội khoa* (tiêm filler, botox, căng chỉ) tác động lên cơ mặt và bề mặt da. Tiêm botox làm liệt tạm thời các nhóm cơ biểu cảm, tạo ra một khuôn mặt "đơ cứng" (frozen face) và mất đi các nếp nhăn biểu cảm tự nhiên (như nếp nhăn quanh mắt, nếp nhăn trán khi cười/khóc) - vốn là các đặc trưng cục bộ cực kỳ quan trọng giúp các thuật toán phân biệt các cá thể có cấu trúc khuôn mặt tương đồng.
- **Hạn chế trong kiến trúc của OpenCV và các bộ nhận diện truyền thống:**
 - Các phương pháp nhận dạng cổ điển được tích hợp sẵn trong OpenCV như Eigenfaces (dựa trên PCA), Fisherfaces (dựa trên LDA) hay LBPH (Local Binary Patterns Histograms) chỉ dựa trên thông tin pixel tuyến tính hoặc kết cấu cục bộ đơn giản. Chúng cực kỳ nhạy cảm với sự thay đổi về cấu trúc khuôn mặt và ánh sáng, hoàn toàn không có khả năng tự thích ứng với các biến đổi phi tuyến tính phức tạp do sưng tấy sau phẫu thuật hoặc thay đổi diện mạo.
 - Các bộ dò điểm mốc của OpenCV hoặc Dlib (như bộ dò 68 landmarks) được huấn luyện để khớp với cấu trúc khuôn mặt chuẩn. Khi khuôn mặt bị sưng tấy nặng nề sau phẫu thuật hoặc thay đổi cấu trúc quá mức, các bộ dò này dễ bị trôi lệch khỏi vị trí giải phẫu thực tế (*landmark drift*). Lỗi này trực tiếp làm hỏng bước căn chỉnh khuôn mặt (*facial alignment*), dẫn đến việc cắt ảnh khuôn mặt bị lệch và làm suy giảm nghiêm trọng độ chính xác của các mô hình nhận dạng tiếp theo.
- **Thiếu khả năng khai thác thông tin động và thời gian:** Cả DeepFace và OpenCV chủ yếu xử lý hình ảnh dựa trên các đặc trưng tĩnh trích xuất từ ảnh 2D đơn lẻ tại một thời điểm. Chúng không có khả năng phân tích động lực học của các chuyển động cơ mặt hoặc chuỗi biến đổi cơ học theo thời gian (temporal/dynamic cues).

Trong khi đó, các chuyển động cơ mặt động (biểu cảm, cách nói chuyện, nháy mắt) là những đặc trưng sinh trắc học hành vi bền vững hơn, ít bị thay đổi tuyệt đối bởi các phẫu thuật thẩm mỹ cấu trúc bề mặt, nhưng lại chưa được các mô hình truyền thống này khai thác hiệu quả.

1.4 Mục tiêu nghiên cứu

Đồ án tốt nghiệp này hướng tới việc thiết kế, triển khai và đánh giá một hệ thống phân tích khách hàng thông minh ứng dụng cho các thẩm mỹ viện và cửa hàng làm đẹp. Để đạt được điều này, nghiên cứu tập trung vào các mục tiêu cụ thể sau:

1. Thiết kế một quy trình phần mềm tối ưu hóa để nhận dạng khuôn mặt và phân tích điểm mốc sinh trắc học bền vững, hỗ trợ xác thực danh tính khách hàng ngay cả khi có sự thay đổi lớn về ngoại hình do can thiệp thẩm mỹ.
2. Phát triển mô hình học sâu mạnh mẽ để phân loại biểu cảm khuôn mặt và phân tích động lực học cơ mặt dưới các điều kiện sưng tấy hoặc hạn chế vận động cơ mặt sau điều trị.
3. Xây dựng hệ thống quản lý khách hàng thông minh tích hợp mô-đun trích xuất tự động các tư vấn và khuyến nghị chăm sóc da/cơ mặt cá nhân hóa dựa trên phân tích trạng thái hồi phục sinh trắc học của khách hàng khi đến cơ sở.
4. Thực nghiệm thực tế và đánh giá hiệu năng hệ thống trên các kịch bản can thiệp thẩm mỹ khác nhau để kiểm chứng độ chính xác và tính khả thi trong thực tiễn dịch vụ làm đẹp.

1.5 Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi của nghiên cứu này được xác định như sau:

- **Đối tượng ứng dụng:** Các cửa hàng làm đẹp, spa, thẩm mỹ viện và phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ trong nhà sử dụng camera tiêu chuẩn ở quầy đón tiếp hoặc phòng tư vấn.
- **Mô hình phân tích:** Tập trung vào nhận dạng đặc trưng khuôn mặt bền vững để xác thực danh tính khách hàng, kết hợp phân tích biểu cảm động và tự động trích xuất khuyến nghị tư vấn chăm sóc thẩm mỹ cá nhân hóa dựa trên trạng thái sinh học cơ mặt của khách hàng.
- **Tính riêng tư:** Mọi dữ liệu phân tích khuôn mặt được mã hóa và xử lý cục bộ nhằm tuân thủ nghiêm ngặt tính bảo mật y khoa và quyền riêng tư cá nhân của khách hàng thẩm mỹ.

1.6 Bố cục đồ án

Phần còn lại của đồ án được cấu trúc như sau:

- **Chương 2: Cơ sở lý thuyết và Tổng quan tài liệu** cung cấp một cái nhìn sâu sắc về công nghệ phân tích khuôn mặt, các kiến trúc học sâu cho bài toán nhận dạng biểu cảm khuôn mặt (FER), và các ứng dụng thực tế của AI cảm xúc trong kinh doanh.
- **Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và Thiết kế hệ thống** chi tiết hóa kiến trúc hệ thống đề xuất, thiết kế mô hình học sâu, quy trình tiền xử lý dữ liệu và cấu trúc mô-đun quản lý khách hàng tích hợp bộ tư vấn khuyến nghị chăm sóc tự động.
- **Chương 4: Kết quả thực nghiệm và Thảo luận** trình bày về thiết lập thực nghiệm, quy trình huấn luyện, các chỉ số đánh giá, kết quả thử nghiệm mô hình xác thực và giao diện demo hệ thống quản lý kèm trích xuất tư vấn thực tế.
- **Chương 5: Kết luận và Hướng phát triển** tóm tắt các thành tựu chính của đồ án, thảo luận về các hạn chế và đề xuất các hướng nghiên cứu trong tương lai.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN TÀI LIỆU

2.1 Quy trình phân tích khuôn mặt thích ứng 5 giai đoạn

Để giải quyết bài toán nhận dạng và phân tích khách hàng trong bối cảnh có sự thay đổi lớn về diện mạo do can thiệp thẩm mỹ, hệ thống đề xuất của đồ án được xây dựng dựa trên một quy trình xử lý 5 giai đoạn tích hợp tính thích ứng cao. Quy trình này bao gồm các bước: (1) Phát hiện khuôn mặt (Detect), (2) Căn chỉnh khuôn mặt thích ứng (Align), (3) Chuẩn hóa kết cấu (Normalize), (4) Biểu diễn đặc trưng đa phân vùng và động (Represent), và (5) Xác thực thích ứng đa tiêu chí (Verify).

2.1.1 Phát hiện khuôn mặt (Detect)

Giai đoạn đầu tiên của hệ thống là xác định vị trí của khuôn mặt trong ảnh hoặc luồng video đầu vào. Thay vì các phương pháp truyền thống nhạy cảm với sự che khuất hoặc biến dạng bề mặt da, hệ thống áp dụng cơ chế phát hiện dựa trên kiến trúc mạng nơ-ron tích chập sâu kết hợp mạng kim tự tháp đặc trưng (Feature Pyramid Network - FPN).

Mô hình phát hiện sử dụng cấu trúc đa tầng để trích xuất đặc trưng từ thô đến mịn. Mục tiêu là cực đại hóa khả năng nhận diện vùng mặt ngay cả khi khách hàng đeo băng gạc y tế hoặc có sự sưng tấy cục bộ sau phẫu thuật. Phương trình hàm mục tiêu tối ưu hóa cho bài toán phát hiện khuôn mặt và các điểm mốc sơ bộ được định nghĩa qua hàm mất mát đa nhiệm:

$$L = L_{cls}(p_i, p_i^*) + \lambda_1 p_i^* L_{box}(t_i, t_i^*) + \lambda_2 p_i^* L_{pts}(l_i, l_i^*) \quad (2.1)$$

Trong đó:

- L_{cls} là hàm mất mát phân loại (softmax loss) giữa xác suất dự đoán p_i và nhãn thực tế p_i^* .
- L_{box} là hàm mất mát hồi quy bounding box (smooth L1 loss) giữa tọa độ dự đoán t_i và tọa độ thực tế t_i^* .
- L_{pts} là hàm mất mát hồi quy các điểm mốc chính sơ bộ l_i và l_i^* .
- λ_1, λ_2 là các siêu tham số cân bằng giữa các tác vụ học.

2.1.2 Căn chỉnh khuôn mặt thích ứng (Align)

Căn chỉnh khuôn mặt là bước định vị và xoay khuôn mặt về một hệ tọa độ chuẩn để loại bỏ sai lệch do góc chụp. Đối với khuôn mặt đã qua can thiệp thẩm mỹ, các mốc

giải phẫu tại các khu vực như mũi, cằm hoặc mắt thường bị dịch chuyển so với cấu trúc sinh học ban đầu. Hệ thống đề xuất phương pháp **Căn chỉnh thích ứng có trọng số (Weighted Alignment)** dựa trên bản đồ điểm mốc mật độ cao gồm 468 điểm (Dense Landmarks).

Thuật toán sử dụng phép biến đổi Affine để ánh xạ các điểm mốc thực tế $P_i(x_i, y_i)$ sang tọa độ chuẩn $Q_i(u_i, v_i)$. Để loại bỏ ảnh hưởng của các vùng bị thay đổi cấu trúc, mỗi điểm mốc thứ i được gán một trọng số tin cậy $w_i \in [0, 1]$ tương ứng với mức độ bất biến của khu vực giải phẫu chứa điểm mốc đó (ví dụ: khu vực xương trán, thái dương có trọng số cao $w_i \approx 1.0$, trong khi vùng mũi hoặc cằm sau can thiệp có trọng số thấp $w_i \approx 0.1$).

Bài toán tối ưu hóa phép biến đổi Affine được biểu diễn dưới dạng cực tiểu hóa tổng bình phương sai số có trọng số:

$$\min_M \sum_{i=1}^N w_i \|Q_i - M(P_i)\|^2 \quad (2.2)$$

Trong đó M là ma trận biến đổi Affine kích thước 2×3 , bao gồm các tham số tỷ lệ (scale), xoay (rotation) và dịch chuyển (translation). Việc áp dụng trọng số thích ứng giúp khuôn mặt sau khi căn chỉnh không bị méo hoặc lệch tâm do sự trôi lệch của các điểm mốc đã bị can thiệp phẫu thuật.

2.1.3 Chuẩn hóa hình ảnh và kết cấu da (Normalize)

Sự thay đổi diện mạo sau trị liệu thẩm mỹ không chỉ nằm ở cấu trúc hình học mà còn ở kết cấu bề mặt da (sưng tấy, đỏ ửng sau khi tiêm filler/botox hoặc laser). Do đó, giai đoạn chuẩn hóa thực hiện hai nhiệm vụ cốt lõi:

- **Chuẩn hóa ánh sáng và độ tương phản:** Áp dụng thuật toán cân bằng biểu đồ tần suất thích ứng giới hạn độ tương phản (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization - CLAHE) trên kênh độ sáng (L) của không gian màu LAB để loại bỏ bóng đổ cục bộ do camera quỳ đón tiếp góc cao.
- **Lọc mịn kết cấu bầm/sưng (Illness/Swelling Texture Smoothing):** Sử dụng bộ lọc song phương (Bilateral Filter) để làm mịn các vùng da tổn thương tạm thời mà vẫn bảo toàn các đường nét biên góc cạnh chính của khuôn mặt. Phương trình lọc song phương tại điểm ảnh x được định nghĩa:

$$I^{filtered}(x) = \frac{1}{W_p} \sum_{x_i \in \Omega} I(x_i) f_r(\|I(x_i) - I(x)\|) g_s(\|x_i - x\|) \quad (2.3)$$

Trong đó g_s là hàm nhân không gian để đo khoảng cách địa lý, f_r là hàm nhân cường độ để đo sự khác biệt màu sắc, và W_p là hệ số chuẩn hóa.

2.1.4 Biểu diễn đặc trưng đa phân vùng và động lực học (Represent)

Đây là giai đoạn cốt lõi nhằm trích xuất các thông tin sinh trắc học bền vững từ khuôn mặt. Hệ thống đề xuất cơ chế biểu diễn kết hợp song song giữa hai thành phần:

1. **Biểu diễn tĩnh đa phân vùng (Multi-region Static Representation):** Thay vì trích xuất một vector đặc trưng duy nhất cho toàn bộ khuôn mặt, hệ thống chia khuôn mặt thành 3 vùng độc lập về mặt thẩm mỹ:

- Vùng thượng (Trán và quanh mắt): Khu vực ít bị can thiệp thay đổi cấu trúc xương đại thể.
- Vùng trung (Mũi và gò má): Khu vực thường xuyên được nâng/sửa mũi.
- Vùng hạ (Miệng và cằm): Khu vực tiêm filler môi hoặc độn cằm.

Mỗi phân vùng được đưa qua mạng nơ-ron học sâu (Deep CNN) để trích xuất các vector đặc trưng cục bộ $E_{upper}, E_{middle}, E_{lower} \in \mathbb{R}^d$.

2. **Biểu diễn động lực học biểu cảm (Dynamic Temporal Representation):** Trích xuất chuỗi thời gian chuyển động của cơ mặt thông qua các Action Units (AUs) khi khách hàng thực hiện các cử động cơ tự nhiên (như cười nhẹ hoặc chớp mắt) trong chuỗi video ngắn. Vector đặc trưng động $E_{dynamic}$ phản ánh hành vi biểu cảm cá nhân – một đặc trưng sinh trắc học hành vi rất khó bị thay đổi hoàn toàn bởi phẫu thuật cấu trúc bề mặt.

2.1.5 Xác thực thích ứng đa tiêu chí (Verify)

Giai đoạn cuối cùng thực hiện so khớp các vector đặc trưng được trích xuất từ khách hàng hiện tại với dữ liệu gốc đã lưu trong hệ thống. Để khắc phục nhược điểm của việc so sánh một ngưỡng Cosine toàn cục duy nhất, hệ thống áp dụng cơ chế xác thực thích ứng đa tầng (Multi-criteria Decision Fusion).

Độ tương đồng giữa ảnh hiện tại (t) và ảnh gốc (g) được tính toán độc lập trên các thành phần đặc trưng:

$$S_{region} = \text{Cosine}(E_{region}^{(t)}, E_{region}^{(g)}) = \frac{E_{region}^{(t)} \cdot E_{region}^{(g)}}{\|E_{region}^{(t)}\| \|E_{region}^{(g)}\|} \quad (2.4)$$

Hệ thống sử dụng một bộ phân loại quyết định (Decision Classifier) để tích hợp các độ tương đồng thành phần thành điểm số xác thực cuối cùng $Score_{verify}$:

$$Score_{verify} = \alpha_1 S_{upper} + \alpha_2 S_{middle} + \alpha_3 S_{lower} + \beta S_{dynamic} \quad (2.5)$$

Trong đó các trọng số $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ được điều chỉnh tự động dựa trên nhật ký trị liệu của khách hàng (ví dụ: nếu khách hàng vừa thực hiện nâng mũi ở vùng trung mặt, trọng số

α_2 cho vùng mũi sẽ được giảm xuống tối thiểu, và hệ thống sẽ tập trung xác thực dựa trên vùng thượng mặt S_{upper} và đặc trưng động $S_{dynamic}$). Nếu $Score_{verify}$ vượt qua ngưỡng thích ứng θ_{adapt} , danh tính khách hàng sẽ được xác nhận thành công.

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] abc

[2] xyz

PHỤ LỤC

Phụ lục 1